Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Finanza Strategica — appello simulato 03: soluzioni

Chiave del test, svolgimento degli esercizi, tracce di risposta

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM5005

Contenuto:
20 risposte · 2 esercizi svolti · 2 tracce di teoria

Soluzioni dell'appello simulato 03, preparate a fini di studio. Non sono soluzioni ufficiali del docente.

Indice

1 Chiave del test **1**

2 Esercizi **4**

2.1 Esercizio 1 4

2.2 Esercizio 2 5

3 Domande di teoria **8**

3.1 Domanda A: punti essenziali della risposta 8

3.2 Domanda B: punti essenziali della risposta 9

1 | Chiave del test

1) B. Nell'ottica equity il valore del capitale proprio è la somma dei FCFE del periodo esplicito e del terminal value, attualizzati al costo dell'equity r_E; il WACC è il tasso dell'ottica assets e il costo del debito non remunera il capitale di rischio. *(FSTR 04-full, «Impostazione generale dei modelli DCF analitici»)*

2) A. $r_E = r_f + \beta\,(R_m - r_f)$: tasso privo di rischio più il premio per il rischio di mercato moltiplicato per il beta. La B divide il premio per il beta invece di moltiplicarlo; la C moltiplica per il beta anche il tasso privo di rischio, che nel CAPM entra invece da solo. *(FSTR 02-full, «Il CAPM»)*

3) C. Il peso del terminal value è il rapporto tra il valore attuale del TV e il valore complessivo, TV_{Assets}/V_{Assets} in ottica assets e $TV_{equity}/Equity$ in ottica equity; il TV si considera attualizzato e rapportato al valore totale, non ai soli flussi espliciti. *(FSTR 04-full, «Peso del terminal value e altri sanity check»)*

4) A. La differenza tra i due metodi è $(4{,}40\% - 2{,}20\%) - 1{,}08\%\,\beta = 2{,}20\% - 1{,}08\%\,\beta$, positiva per ogni $\beta < 2{,}20/1{,}08 \approx 2{,}04$: nel metodo con il BTP lo spread BTP-Bund (2,20 punti) entra per intero nel tasso privo di rischio, mentre nel metodo con il Bund il premio per il rischio Paese (1,08%) è moltiplicato per il beta. Con $\beta = 1$ si ha 8,52% contro 7,40%. *(FSTR 02-full, «Esempio: il costo del capitale proprio per un'impresa italiana»)*

5) B. Un gruppo che produce pelle si sposta verso la produzione di componenti finiti per il costruttore di automobili, cioè verso il cliente finale della filiera: integrazione verticale a valle (a monte sarebbe l'integrazione verso fornitori e materie prime; orizzontale quella con imprese della stessa linea di business). Caso scelto fuori da Eni, Matrìca e Novamont, il cui tipo di fusione è una decisione aperta. *(FSTR 10, «Gruppo Mastrotto e Coindu (2024)»; «Quadro riassuntivo»)*

6) C. Le sinergie fiscali aggiungono il valore dei risparmi d'imposta, per esempio quelli legati alla deducibilità degli interessi sul nuovo debito. La A descrive le sinergie operative (effetto sui flussi di cassa), la B le sinergie finanziarie (effetto sul costo del capitale). *(FSTR 11, «Sinergie per effetto sul valore» nella sezione «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

7) A. A parità di scadenza lo yield è tanto più alto quanto peggiore è il rating, e gli spread rispetto al Treasury si allargano nelle fasi di crisi (2008-2009 e 2020): è la prova storica che il rischio ha un prezzo. *(FSTR 01-full, «Il prezzo del rischio»)*

8) C. La leva operativa è una criticità di comparabilità, insieme a crescita e redditività, leva finanziaria, principi contabili e profili fiscali. Gli investimenti extra e i bilanci consolidati

appartengono invece alla seconda famiglia, quella delle criticità del singolo multiplo (con proventi e oneri straordinari, crediti fiscali, perdite). *(FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»; FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»)*

9) B. Il valore dell'opzione di espansione è il VAN con l'opzione meno il VAN senza opzione. Il VAN dell'espansione, che si realizza solo nello scenario favorevole, entra pesato per la probabilità di quello scenario (50% nell'esempio), non per intero. *(FSTR 01-full, «L'opzione di espansione»)*

10) A. $IR = VA/I_0$, cioè valore attuale dei flussi diviso investimento iniziale; il criterio decisionale è $IR > 1$. La B descrive il VAN; la C inverte il rapporto. L'esempio numerico sul razionamento di capitale è stato evitato, perché i suoi numeri non sono univoci nel materiale del corso. *(FSTR 01-full, «L'indice di redditività (IR)»)*

11) B. $EV_{\text{imp.}} = EVUL_{\text{imp.}} + D \times t_c$: si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sull'indebitamento dell'impresa da valutare, così il valore creato dal debito è modulato sull'impresa specifica e non sul campione di comparable. *(FSTR 07, «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

12) C. Fuori dalla prospettiva della finanza di mercato l'uso dei multipli equivale ad assumere due condizioni: che i prezzi delle comparabili siano una stima non distorta del valore fondamentale e che questo possa essere spiegato da un'unica principale grandezza aziendale. *(FSTR 06, «Valutazione finanziaria relativa: definizione di multiplo»)*

13) A. Poiché l'Equity Value è l'Enterprise Value meno la PFN, un debito sottostimato fa salire il prezzo: la PFN va normalizzata per evitare che una PFN anomalamente bassa costringa l'acquirente a pagare un prezzo immotivatamente elevato. *(FSTR 08, «I tre indicatori: EBITDA, PFN e CCN»)*

14) C. Comparable dello stesso paese attenuano le difformità di regime contabile e fiscale (passo 1 della procedura); le difformità di crescita, redditività e leva finanziaria sono trattate dal sotto-campione omogeneo, dal deleveraggio e dalle value maps (passi 4 e 5). *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»)*

15) B. Nell'acquisto di azioni la società acquistata resta distinta e conserva la propria identità giuridica: cambia soltanto la compagine di chi la detiene. La A descrive la fusione per incorporazione, la C la fusione per unione. *(FSTR 10, «Acquisto di azioni»)*

16) A. Nei multipli delle transazioni concluse il numeratore ha come riferimento il prezzo concordato dalle controparti; il denominatore è la grandezza economica o patrimoniale nelle versioni current, leading e trailing. *(FSTR 06, «Multipli delle transazioni concluse: calcolo»)*

17) B. Il costo del capitale proprio è il rendimento che l'azionista si aspetta dall'investimento nell'impresa, l'obiettivo di rendimento che l'impresa deve garantire ai proprietari; non è un onere contrattuale (come il costo del debito) né un rendimento realizzato. *(FSTR 02-full, «Il costo del capitale proprio»)*

18) C. La differenza $P - W_S$ è il premio pagato sul valore stand alone, cioè il guadagno degli azionisti del target. Il valore delle sinergie si ripartisce fra venditore (il premio) e acquirente (il

resto): $NPV = W_D - (P - W_S)$, quindi né il premio coincide con le sinergie né è il NPV. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

19) A. L'executive summary riporta la normalizzazione dell'EBITDA, gli aggiustamenti della PFN, gli aspetti contrattuali e i deal breakers, cioè gli elementi che possono far fallire l'operazione. Il passaggio dall'EBITDA contabile a quello rettificato è l'EBITDA bridge (dati storici); i debt-like items sono analizzati con la PFN. *(FSTR 08, «Struttura di un report di financial due diligence»)*

20) B. In steady state il FCFE coincide con il reddito di bilancio: rispetto al FCFF, che coincide con il NOPAT, si sottraggono gli oneri finanziari netti e si aggiunge lo scudo fiscale sugli oneri finanziari, mentre la variazione dei debiti finanziari è nulla. La A dimentica lo scudo fiscale, la C inverte i due segni. *(FSTR 03, «FCFF e FCFE in steady state e in steady growth», sezione «Steady state»)*

2 | Esercizi

2.1. Esercizio 1

Svolgimento. **1. EBITDA ed EBIT.** *(FSTR 03, «Richiami: EBIT, EBITDA e NOPAT»)*

$$EBITDA = \text{Ricavi} - \text{Costo del venduto} - \text{Costo del personale} = 412.800 - 318.640 - 36.900 = 57.260$$

$$EBIT = EBITDA - \text{Ammortamenti} = 57.260 - 21.350 = 35.910$$

2. Valore con il multiplo di settore. Il multiplo EV/Sales di settore è dato: 1,13. *(FSTR 06, «Multipli di borsa: procedimento applicativo per le imprese non quotate»)*

$$EV = \frac{EV}{SALES} \cdot SALES = 1{,}13 \cdot 412.800 = 466.464{,}00$$

$$E = EV - PFN = 466.464{,}00 - 52.800 = 413.664{,}00$$

3. Comparabili: multiplo EV/Sales unlevered. Per ciascuna comparabile si calcola lo scudo fiscale $TS = PFN \cdot$ tax rate (con il tax rate della comparabile), l'EV unlevered $EV_{UL} = EV - TS$ e il multiplo $EV_{UL}/SALES$, arrotondato a 2 decimali. *(FSTR 07, «Procedura di valutazione di un'impresa non quotata con i multipli»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

#	Società	TS = PFN × tax rate	EV_{UL} = EV − TS	EV_{UL}/SALES
1	Ondulia	374,40	8.365,60	1,03
2	Kartwerk	4.260,00	57.090,00	1,09
3	Embalor	1.570,00	22.230,00	0,71
4	Boxelan	135,30	3.139,70	1,19
5	Pacoval	399,00	12.561,00	1,28
6	Lamicor	5.256,00	98.944,00	0,83

4. Media semplice. Mediando i multipli non arrotondati si ottiene lo stesso valore (1,02).

$$K = \frac{1{,}03 + 1{,}09 + 0{,}71 + 1{,}19 + 1{,}28 + 0{,}83}{6} = \frac{6{,}13}{6} \approx 1{,}02$$

5. EV unlevered del target.

$$EV_{UL} = K \cdot SALES = 1{,}02 \cdot 412.800 = 421.056{,}00$$

6. EV levered. Si aggiunge lo scudo fiscale calcolato sul debito di Cartopack, con il suo tax rate (24%).

$$EV = EV_{UL} + PFN \cdot t_c = 421.056{,}00 + 52.800 \cdot 0{,}24 = 421.056{,}00 + 12.672{,}00 = 433.728{,}00$$

7. Equity.

$$E = EV - PFN = 433.728{,}00 - 52.800 = 380.928{,}00$$

Risultato.

- EBITDA = 57.260; EBIT = 35.910 (€k).
- Con il multiplo di settore (1,13): EV = 466.464,00; Equity = 413.664,00.
- Con il multiplo EV/Sales unlevered medio (1,02): EV unlevered = 421.056,00; **EV = 433.728,00**; **Equity = 380.928,00**.

2.2. Esercizio 2

Svolgimento. Per decidere se l'acquisizione è conveniente si calcola il NPV dell'investimento per A: valore stand alone della quota di B più valore delle sinergie e dei benefici privati, meno il prezzo pagato. *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

Convenzione: come negli svolgimenti del docente (appello 2022, esercizi in aula).

1. Valore stand alone della quota acquisita.

$$\text{Equity di B} = \text{Attivi} - PFN = 23.400.000 - 5.850.000 = 17.550.000$$

$$\text{Valore stand alone} = (23.400.000 - 5.850.000) \cdot 0{,}70 = 12.285.000{,}00$$

Il prezzo pagato (12.480.000) supera il valore stand alone della quota di 195.000: è il premio che sinergie e benefici privati dovrebbero coprire.

2. Sinergie di flusso. Il risparmio di costi, flusso perpetuo al netto delle imposte, si capitalizza al costo del capitale unlevered del nuovo complesso. *(FSTR 12, «Il modello di stratificazione del valore»)*

$$V_{\text{sin flusso}} = \frac{103.500}{0{,}097} = 1.067.010{,}31$$

3. Sinergie di tasso. Differenza tra il valore unlevered dei flussi di A e della quota acquisita di B attualizzati al tasso del nuovo complesso e la somma dei valori unlevered attualizzati ciascuno al proprio tasso. Solo questa sinergia dipende dalla quota acquisita.

$$\begin{aligned} V_{\text{sin tasso}} &= \frac{2.850.000 + 1.035.000 \cdot 0{,}70}{0{,}097} - \left(\frac{2.850.000}{0{,}095} + \frac{1.035.000 \cdot 0{,}70}{0{,}115}\right) \\ &= 36.850.515{,}46 - (30.000.000 + 6.300.000) = 550.515{,}46 \end{aligned}$$

Il tasso del nuovo complesso (9,70%) è inferiore al tasso ponderato dei valori stand alone (circa 9,85%): la sinergia di tasso è positiva.

4. Sinergie di debito. Il nuovo debito genera uno scudo fiscale perpetuo pari a $\Delta D \cdot t_c$.

$$V_{\text{sin debito}} = 1.000.000 \cdot 0{,}24 = 240.000{,}00$$

5. Investimento addizionale finanziato dal nuovo debito. È il VAN dell'investimento: valore attuale del flusso perpetuo meno l'esborso (il nuovo debito reinvestito). *(FSTR 12, «NPV di investimenti e acquisizioni»)*

$$V_{\text{sin investimento}} = -1.000.000 + \frac{112.000}{0{,}097} = 154.639{,}18$$

6. Totale delle sinergie.

$$V_{\text{sin}} = 1.067.010{,}31 + 550.515{,}46 + 240.000{,}00 + 154.639{,}18 = 2.012.164{,}95$$

7. Benefici privati. Il testo li dà senza effetto sui flussi stand alone di B: sono benefici indivisibili che restano per intero a chi controlla, qualunque sia la quota acquistata. *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»)*

$$V_{bp} = 300.000$$

8. NPV dell'investimento per A.

$$\begin{aligned} NPV_A &= -\text{prezzo} + \text{Valore stand alone} + V_{\text{sin}} + V_{bp} \\ &= -12.480.000 + 12.285.000 + 2.012.164{,}95 + 300.000 = 2.117.164{,}95 \end{aligned}$$

Risultato.

- Valore stand alone della quota di B = 12.285.000,00; premio pagato = 195.000,00.
- Sinergie: flusso 1.067.010,31; tasso 550.515,46; debito 240.000,00; investimento addizionale 154.639,18; totale **2.012.164,95**. Benefici privati = 300.000,00.
- $NPV_A = 2.117.164{,}95 > 0$: **l'operazione è conveniente per A**, perché il premio pagato sul valore stand alone (195.000,00) è molto inferiore al valore di sinergie e benefici privati (2.312.164,95). Anche senza i benefici privati il NPV resterebbe positivo (1.817.164,95).

3 | Domande di teoria

3.1. Domanda A: punti essenziali della risposta

a) Sinergie per origine *(FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore», sezione «Sinergie per origine»)*

- **Generiche**: si sviluppano a prescindere dal settore delle imprese e dalle parti coinvolte; esempio: la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dopo l'integrazione.
- **Endemiche**: dipendono dal settore in cui opera l'impresa, per esempio perché vi è un'integrazione verticale; esempio: un reparto dell'impresa acquisita viene smantellato perché già presente nell'impresa acquirente.
- **Specifiche**: dipendono dalle parti coinvolte; esempio: A si integra con B anziché con C perché con B ottiene risparmi sui costi di trasporto dei beni, e un'integrazione con un soggetto alternativo non produrrebbe lo stesso valore.

b) I tre effetti sul valore *(FSTR 12, «I tre effetti delle sinergie sul valore»; «Il modello di stratificazione del valore»; FSTR 11, «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

- Quantità: incide sui flussi di cassa, sinergie **operative**. Qualità: incide sul rischio, quindi sul tasso di attualizzazione, sinergie **finanziarie**. Struttura finanziaria: incide sul rapporto debt/equity obiettivo, quindi sul debito e sui suoi scudi fiscali, sinergie **fiscali**.
- Modello di stratificazione (in steady state, $W_U = FCFO/r_0$ e $W_L = W_U + D\,t_c$): $W_D = W_{flussi} + W_{TS} + W_{c.cap.}$, in ordine di difficoltà di stima crescente.
- Flussi incrementali, capitalizzati al costo del capitale unlevered dell'entità combinata: $W_{flussi} = \dfrac{\Delta FCFO_A + \Delta FCFO_B}{r_{0,A+B}}$.
- Debito incrementale: $W_{TS} = \Delta D \cdot t_c$.
- Modifica del costo del capitale: $W_{c.cap.} = \dfrac{FCFO_A + FCFO_B}{r_{0,A+B}} - \left(\dfrac{FCFO_A}{r_{0,A}} + \dfrac{FCFO_B}{r_{0,B}}\right)$, scritta, come nella nota, per l'acquisto dell'intero capitale; per l'acquisto di una quota, gli svolgimenti del docente (come l'Esercizio 2) moltiplicano per la quota il solo flusso di B in questa sinergia.

c) Benefici privati *(FSTR 11, «Benefici privati e valore di una quota di controllo»; «Tipologie di sinergie ed effetto sul valore»)*

- Definizione: flussi di cassa di cui godono gli azionisti-manager di controllo; maturano in capo a chi controlla anziché all'insieme indistinto degli investitori e per questo emergono

soltanto in caso di acquisizione.

- Con effetto sui flussi stand alone (W_{PB}): remunerazioni più elevate degli standard di mercato, che riducono i flussi dell'impresa.
- Senza effetto sui flussi (W_{PB^*}): uso delle risorse intangibili della società per sviluppare altri business non legati a essa.

3.2. Domanda B: punti essenziali della risposta

a) Le due famiglie di criticità *(FSTR 06, «Multipli di borsa: le criticità»; FSTR 07, «Le criticità nell'impiego dei multipli»)*

- Comparabilità tra l'impresa da valutare e le comparable: crescita e redditività, leva finanziaria, leva operativa, principi contabili, profili fiscali.
- Singolo multiplo, calcolato sulle comparable: proventi e oneri straordinari, investimenti extra, crediti fiscali, perdite, bilanci consolidati (e l'effetto di diluizione dei prezzi tra le rettifiche).
- Gli elementi straordinari alterano utili ed EBITDA e richiedono rettifiche; in presenza di perdite il P/E perde significato e si ricorre ad altri multipli, come EV/Sales o EV/EBITDA rettificato.

b) I determinanti del P/E *(FSTR 07, «Comparabilità: i determinanti del multiplo P/E»)*

- Modello di Gordon: $P = \dfrac{EPS\,(1-b)}{r_E - g}$, con b quota di utili reinvestita. Seconda proposizione di Modigliani-Miller con imposte, a debito costante e perpetuo: $r_E = r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E}$. Crescita: $g = ROE \cdot b$.
- Sostituendo: $\dfrac{P}{EPS} = \dfrac{1-b}{r_0 + (r_0 - r_D)(1-t_c)\dfrac{D}{E} - ROE \cdot b}$.
- Fonti di difformità: EPS, regole contabili; r_0 e $(r_0 - r_D)$, rischio operativo; $(1-t_c)$, profili fiscali; D/E, rischio finanziario (leva finanziaria); $ROE \cdot b$, crescita e redditività. Differenze in uno qualsiasi di questi elementi producono P/E diversi anche quando gli altri coincidono.

c) Rimedi e value maps *(FSTR 07, «Rimedi alle difformità di crescita e redditività»; «Value maps: stima per regressione e applicazione»; «Value maps unlevered: crescita, redditività e indebitamento insieme»)*

- Tre strade per crescita e redditività: rettificare il profilo di crescita delle comparable (procedimento complesso, il multiplo perde immediatezza); selezionare un campione con profili simili (che potrebbe non esistere); ricorrere alle value maps, che richiedono un campione di numerosità statistica adeguata.
- Regressione lineare sul campione, con il multiplo sull'asse verticale e l'indicatore di redditività su quello orizzontale. Ottica equity: $P/BV = \alpha + \beta \times ROE$, poi $E_{imp.} = (P/BV)_{imp.} \times CP_{imp.}$. Ottica assets: $EV/CIN = \alpha + \beta \times ROI$, poi $EV_{imp.} = (EV/CIN)_{imp.} \times CIN_{imp.}$ ed $E_{imp.} = EV_{imp.} - PFN_{imp.}$ (analogamente per EV/Sales e ROS).

- Multiplo unlevered: il multiplo EV/CIN osservato dipende anche dalla struttura finanziaria delle comparable. In steady state $\frac{EV\,UL}{CIN} = \frac{ROI\,(1-t_c)}{r_0}$ dipende dalla sola redditività operativa, mentre il multiplo levered contiene anche il termine $t_c\,D/CIN$. La value map unlevered risolve così insieme i problemi di crescita, redditività e indebitamento, e il valore creato dal debito è poi modulato sull'impresa specifica.